

ИИ, который видит электросеть.

Где подключить 100 мегаватт за год, а не за пять — и как это спроектировать, построить и обслуживать. Модель сети как физического объекта: данные собирают наши проекты и наши роботы.

Google Maps для мегаватт. Электричество — новая нефть эпохи ИИ, и мы делаем карту месторождений.

1. Проблема

Мир строит искусственный интеллект и упирается в розетку. А сеть никто не видит целиком: где есть свободная мощность, знают только внутри сетевой компании — и то не всегда.

5 лет

ждёт подключения новый дата-центр в США; в очереди — 2061 ГВт, больше действующей генерации страны

89%

компаний, которые строят сети, не могут найти инженеров — проект ждёт своей очереди у самого инженера

0

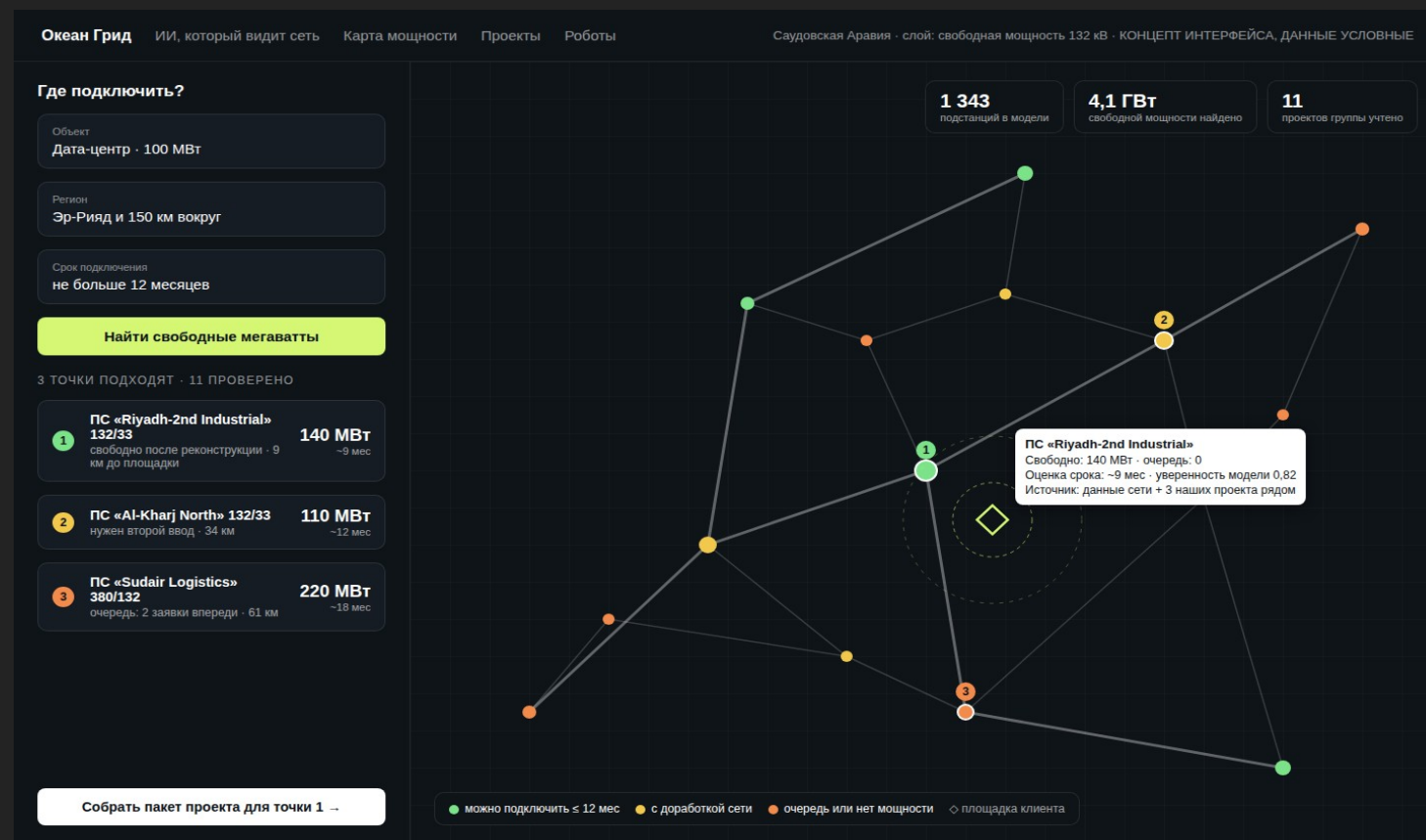
публичных карт свободной мощности в Заливе. В Британии сети такие карты публикуют; там, где строят больше всего, их нет

Девелопер выбирает площадку вслепую, потом год ждёт ответа сети, потом месяцы согласовывает проект. Каждый шаг — отдельная контора, отдельная очередь, отдельная бумага. Никто не отвечает за путь от «мне нужно 100 МВт» до «подключено».

Почему сейчас: за инженеров, которые проектируют сети, платят миллиарды (WSP → POWER Engineers, 1,78 млрд \$); гибкое подключение дата-центров рынок оценил в 1,05 млрд \$ (Emerald AI, август 2026); Китай покупает 8500 роботов для подстанций в год. Куски есть у всех. Модели сети — ни у кого.

2. Продукт

Одна модель сети — три лица. Первое, которое видит клиент: карта свободных мегаватт.



Карта свободных мегаватт

Девелопер задаёт мощность, регион и срок — модель показывает точки подключения с оценкой срока. Не список подстанций, а ответ на вопрос «где».

ИИ-проектировщик

От выбранной точки — до пакета проекта под подпись инженера за недели: схема, расчёты, спецификация, проверка по нормам сети.

Роботы как сенсоры

Роботы-инспекторы на подстанциях, которые мы спроектировали и приняли, возвращают в модель реальное состояние сети.

На экране — концепт интерфейса, схема и данные условные. Модель строится на открытых данных сетей и регуляторов, потоке проектов партнёра и наших пакетах.

3. Как это работает

Модель сети собирается из четырёх потоков данных и отвечает на три вопроса: где, как, в каком состоянии.

ДАННЫЕ 1

Открытые

Реестры подстанций и линий, планы сетей, решения регуляторов, спутниковые снимки. В КСА — 1343 подстанции.

ДАННЫЕ 2

Полигон партнёра

Реальный поток проектов подключения у сетевой компании: как сеть отвечает, что возвращает, сколько ждёт.

ДАННЫЕ 3

Наши проекты

Каждый прошедший сеть пакет — размеченный пример: нормы, замечания, сроки. Модель учится на своей работе.

ДАННЫЕ 4

Роботы

Инспекция подстанций квадропедами (DEEP Robotics): фактическое состояние оборудования вместо бумажного.

Технология — мультиагентный фреймворк Океан Тех: агенты решают атомарные задачи (топология, свободная мощность, расчёт, чертёж, проверка нормы), оркестрация собирает ответ, многоуровневая память хранит нормы сетей и историю проектов. Ответ «где» — за минуты, пакет «как» — за недели, «в каком состоянии» — с каждым обходом робота.

Честно о границах: очередь, проверки сети и трансформаторы модель не ускоряет. Она убирает слепой выбор площадки и месяцы согласований — то, что клиент может ускорить деньгами.

4. Кому и почём

Платят те, для кого мегаватты — узкое место: девелоперы дата-центров и электростанций, инженерные компании, сетевые компании.

КЛИЕНТ 1

Девелоперы

Дата-центры, солнечные и ветровые станции, накопители. Платят за ответ «где» (подписка на карту) и за пакет «как» (за проект). Месяц простоя дата-центра дороже всего проекта.

КЛИЕНТ 2

Инженерные компании

Небольшие фирмы с лицензией, у которых заказов больше, чем рук. Платят долю проектного гонорара за ИИ-проектировщик — 50–150 тыс. \$ за пакет подстанции.

КЛИЕНТ 3

Сетевые компании

Модель их собственной сети и работы на подстанциях: инспекция и планирование. Самый долгий цикл продаж — и самый большой чек.

Рынок: только в Саудовской Аравии — 15 млрд \$ контрактов на сети и подстанции за год, порядка 450 млн \$ из них — проектирование; National Grid строит 130 подстанций до 2031. Спрос дата-центров на электричество удваивается к 2030. Категорию «умное подключение» рынок уже оценил в 1,05 млрд \$.

Где: Персидский залив первым — там строят больше всего, инженеров не хватает (закон требует 30% местных), публичных карт мощности нет, и туда пускают команду из России. США и Европа — позже и через партнёров.

Цены — допущения до пилотов; 450 млн \$ — оценка (3% от 15 млрд \$). Источники — на последнем слайде.

5. Почему мы — и почему сейчас

Стек, команда и полигон уже есть. Пилотов в энергетике нет — на них и идёт первый транш.

48

проектов
реализовано, 32
клиента из 7
отраслей

64

человека в штате:
исследователи,
инженеры,
дизайнеры

14

исследователей и
ML-инженеров; база
из 277
верифицированных
кейсов ИИ

59%

сокращение сроков
создания решений на
собственном
фреймворке (по
данным компании)

Команда: Дмитрий Пеньков — генеральный директор и основатель; Константин Морошин — глава Центра исследований, 10+ лет продаж ИТ в энтерпрайзе; Сергей Ковалёв — управляющий партнёр, ИИ и Web3. Партнёр с электросетевой компанией — реальный поток проектов подключения. Доступ к команде геодезистов для первого поля.

Почему сейчас: гиганты только начали нанимать менеджеров по ИИ (Black & Veatch, август 2026); стартапы ИИ-инжиниринга для дата-центров появились этим летом (Marengo, Vela — YC 2026); Китай роботизирует сети (State Grid: 8500 роботов в 2026). Все строят куски. Первый, кто соберёт модель сети целиком, станет тем, у кого спрашивают «где».

Прежде чем прийти с этой идеей, мы проверили и отбросили десять других — тем же методом будем проверять каждый шаг прототипа.

6. Запрос

10 млн \$ на прототип за 18 месяцев — модель одной страны, карта, проектировщик, первые роботы.

ТРАНШ 1 · 3 МЕС · 1 МЛН \$

Карта на открытых данных

Модель топологии и свободной мощности для одной страны на открытых данных; первый экран карты; два пилотных пакета на потоке партнёра — измеряем часы инженера.

ТРАНШ 2 · ДО 12 МЕС · 3 МЛН \$

Модель и проектировщик

Проектировщик до пилота с двумя инженерными фирмами; нормы двух сетевых компаний; первые оплаченные ответы «где» и пакеты «как».

ТРАНШ 3 · ДО 18 МЕС · 6 МЛН \$

Роботы и вторая страна

Пять роботов на полигоне и первой подстанции; модель второй страны; первые клиенты-девелоперы.

Этап 2 (следующий раунд, ориентир 20–30 млн \$): инженерные фирмы с моделью внутри — партнёрство или покупка, чтобы забирать не долю гонорара, а весь. Малые фирмы стоят 5–7 годовых прибылей; 445 тыс. \$ за инженера (WSP → POWER) платят за масштаб, не за ИИ. Модель остаётся ядром, фирмы — её руками.

Что получает инвестор: долю в новой международной компании, которая владеет моделью и будущими фирмами; условия обсуждаем отдельно. Следующий шаг — демонстрация концепта карты и договорённость о первом транше.

Порог после первого транша — полтора раза по часам инженера. Если модель не даёт, вы узнаете это первым.

Откуда цифры

- 5 лет / 61 месяц; 2061 ГВт — LBNL, Queued Up: 2026 Edition. 89% работодателей — DOE, U.S. Energy & Employment Report 2025.
- Карты свободной мощности в Британии — публичные network capacity maps сетевых компаний (UKPN, SSEN и др.); в Заливе публичных карт по нашему поиску нет.
- 1343 подстанции — отчётность Saudi Electricity, Q1 2026. 15 млрд \$ контрактов KCA (2025) — trade.gov; 450 млн \$ — оценка (3%, доля инжиниринга по MISO). 30% местных инженеров — HRSD KCA № 103105.
- 1,78 млрд \$ / 4000 сотрудников — WSP → POWER Engineers, 10.2024; 445 тыс. \$ за инженера = 1,78 млрд / 4000. Emerald AI — 1,05 млрд \$, 25.08.2026. State Grid — 8500 роботов (Caixin, SCMP); DEEP Robotics — проспект IPO.
- Спрос дата-центров 415 → 950 ТВт·ч к 2030 — IEA. Black & Veatch — вакансия 27.08.2026. Marengo, Vela — YC 2026.
- 48 проектов, 32 клиента, 64 сотрудника, 14 исследователей, 59% — корпоративная презентация Океан Тех (2026). Цены и сроки прототипа — допущения.
- 5–7 годовых прибылей за малую фирму — ROG Partners (медиана 5,4–5,5×, верхний квартиль 7,5× EBITDA); 445 тыс. \$ — за группу на 4000 человек. Паспорт роллапа: engineering-rollup-passport.md.